

Fachabiturprüfung 2024
zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Lösungsskizze

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Ausbildungsrichtung
Wirtschaft und Verwaltung

Aufgabe I

1.1

7

	Liter	Euro
AB am 01.01.	4.875	15.600,00
+ Lieferung 04.05.	6.700	18.760,00
- Rücksendung 05.05.	650	1.820,00
+ Lieferung 15.11.	4.570	14.167,00
+ Bezugskosten		1.022,28
- Bonus		1.244,28
Summe	15.495	46.485,00

Durchschnittswert: $46.485,00 / 15.495 = 3,00 \text{ €/Liter}$

Schlussbestand: $4.875 + 225 = 5.100 \text{ Liter}$

Ermittlung und Begründung Bilanzansatz 2023:

- Betriebsstoffe werden im Umlaufvermögen bilanziert.
- Regelwert: $5.100 * 3,00 = 15.300,00 \text{ €}$
Marktpreis: $5.100 * 2,90 = 14.790,00 \text{ €}$
- Regelwert > Marktpreis;
es ist über einen Wertherabsetzungsfall zu entscheiden.
- Es gilt das strenge Niederstwertprinzip, d. h. unabhängig von der Dauer der Wertminderung muss der niedrigere Marktpreis angesetzt werden (Wertherabsetzungspflicht).
- Bilanzansatz zum 31.12.2023: $14.790,00 \text{ €}$

1.2

10

	Grundstück ⅓	Gebäude ⅔	gesamt
Kaufpreis	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
Grunderwerbsteuer	14.000,00	28.000,00	42.000,00
Notarkosten	2.500,00	5.000,00	7.500,00
Maklerkosten	12.000,00	24.000,00	36.000,00
Grundbuchgebühren	2.100,00	4.200,00	6.300,00
Aufzug	0,00	60.000,00	60.000,00
Anschaffungskosten	430.600,00	921.200,00	1.351.800,00

Jahresabschreibung:	921.200,00 / 33 ⅓	=	27.636,00
Monatsabschreibung:	27.636,00 / 12	=	2.303,00
Abschreibung im Anschaffungsjahr:	2.303,00 * 10	=	23.030,00

Ermittlung Bilanzansatz Gebäude 2023:

AK Gebäude	921.200,00
- Abschreibung 2021 (10 Monate)	23.030,00
- Abschreibung 2022 (12 Monate)	27.636,00
- Abschreibung 2023 (12 Monate)	27.636,00
Bilanzansatz 31.12.2023	842.898,00

Ermittlung und Begründung Bilanzansatz Grundstück 2023:

- Das Grundstück wird als nicht abnutzbares Sachanlagevermögen bilanziert.
- Regelwert: $430.600,00 - 150.000,00 = 280.600,00 \text{ €}$
Beizulegender Wert: $550.000,00 \text{ €}$
- Regelwert < beizulegender Wert;
es ist über einen Wertheraufsetzungsfall zu entscheiden.
- Es gilt das Wertaufholungsgebot, da der Grund für die außerplanmäßige Abschreibung entfallen ist. Die Anschaffungskosten des Grundstücks in Höhe von 430.600,00 € bilden gemäß des Anschaffungswertprinzips die absolute Wertobergrenze der Wertaufholung. Diese dürfen nicht überschritten werden, so dass der beizulegende Wert in Höhe von 550.000,00 € nicht angesetzt werden darf.
- Bilanzansatz zum 31.12.2023: 430.600,00 €

2.1 Anzahl junger Aktien:
 $(21.000.000,00 - 15.000.000,00) / 15,00 = 400.000 \text{ Stück}$

10

Erhöhung gezeichnetes Kapital	6.000.000,00
+ Erhöhung Kapitalrücklage	300.000,00
Mittelzufluss	6.300.000,00
Ausgabekurs: $6.300.000,00 / 400.000 = 15,75 \text{ €/Stück}$	

Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG	
Ermittlung des Fehlbetrages der gesetzlichen Rücklage	Ermittlung des maximalen Einstellungsbetrages
<u>10 % des gez. Kap:</u> $21.000.000,00 * 0,1 =$ 2.100.000,00	<u>5 % vom JÜ abzgl. VV:</u> $0,05 * (4.060.000,00 - 0,00) =$ 203.000,00
<u>abzüglich (KRL + ges. RL):</u> $(1.900.000,00 + 100.000,00) =$ 2.000.000,00	
Fehlbetrag: 100.000,00	maximaler Einstellungsbetrag: 203.000,00
Einstellung in die gesetzliche Rücklage: 100.000,00 €	

Einstellung in andere Gewinnrücklagen nach § 58 AktG:

Jahresüberschuss	4.060.000,00
- Verlustvortrag Vorjahr	0,00
- Einstellung gesetzliche Rücklage	100.000,00
verbleibender Restbetrag	3.960.000,00
↳ davon 50 % als Einstellung in andere GRL	1.980.000,00
Ergebnisverwendungsrechnung 2023:	
Jahresüberschuss	4.060.000,00
+ Gewinnvortrag aus 2022	0,00
- Einstellung gesetzliche Rücklage	100.000,00
- Einstellung andere Gewinnrücklagen	1.980.000,00
Bilanzgewinn	1.980.000,00
- Dividende	1.960.000,00
Gewinnvortrag für 2024	20.000,00

Anzahl Aktien gesamt: $21.000.000,00 / 15,00 = 1.400.000 \text{ Stück}$
 Stückdividende: $1.980.000,00 / 1.400.000 = 1,41428.. \Rightarrow 1,40 \text{ €}$
 Dividende gesamt: $1.400.000 * 1,40 = 1.960.000,00 \text{ €}$

2.2

4

Beteiligungsfinanzierung:	
= Mittelzufluss	6.300.000,00
Eigen- und Außenfinanzierung	6.300.000,00
Offene Selbstfinanzierung:	
Jahresüberschuss	4.060.000,00
- Dividende	1.960.000,00
Eigen- und Innenfinanzierung	2.100.000,00
Eigen- und Außenfinanzierung	6.300.000,00
+ Eigen- und Innenfinanzierung	2.100.000,00
Gesamte Eigenfinanzierung	8.400.000,00

Das Ziel, insgesamt 10.000.000,00 € im Jahr 2023 durch Eigenfinanzierung für die geplante Investition bereitzustellen, wird verfehlt.

2.3

5

Jahr	Darlehens- betrag (€)	Zinsen (€)	Tilgung (€)	Annuität (€)	Restschuld (€)
2024	3.500.000,00	140.000,00	315.000,00	455.000,00	3.185.000,00
2025	3.185.000,00	127.400,00	327.600,00	455.000,00	2.857.400,00
2026	2.857.400,00	114.296,00	340.704,00	455.000,00	2.516.696,00

Die Annuitätenzahlung umfasst einen Zins- und einen Tilgungsanteil.

Durch die Tilgung von 315.000,00 € im Jahr 2024 reduziert sich die Höhe des Darlehens und dies wirkt fremdkapitalmindernd.

Die Zinszahlung im Jahr 2024 in Höhe von 140.000,00 € wird als Aufwand erfasst und wirkt sich erfolgsmindernd aus.

3 Maschine QP

kalkulatorische Abschreibung	343.750,00	$(2.500.000,00 * 1,1) / 8$
+ kalkulatorische Zinsen	75.000,00	$(2.500.000,00 / 2) * 0,06$
+ sonstige Fixkosten pro Jahr	320.000,00	
Fixkosten pro Jahr	738.750,00	

Fertigungsmaterial je Stück	4,50
+ Fertigungslöhne je Stück	2,10
+ variable Gemeinkosten je Stück	1,40
variable Kosten je Stück	8,00

Erlöse pro Jahr	2.220.000,00	$(120.000 * 18,50)$
- variable Kosten pro Jahr	960.000,00	$(120.000 * 8,00)$
- Fixkosten pro Jahr	738.750,00	
Gewinn pro Jahr	521.250,00	

Rentabilität: $(521.250,00 + 75.000,00) / (2.500.000,00 / 2) = 0,4770 \Rightarrow 47,70 \%$

Die Maschine QP weist bei der voraussichtlichen Absatzmenge von 120.000 Stück mit 47,70 % die höhere Rentabilität im Vergleich zur Maschine SD auf, für die eine Rentabilität von 30,00 % ermittelt wurde. Ein möglicher qualitativer Aspekt, der die Investitionsentscheidung beeinflussen kann, ist beispielsweise die höhere Langlebigkeit und Qualität der gefertigten Produkte, d. h. die JOMA AG kann sich somit auch mittelfristig im Markt gegenüber aufkommenden Konkurrenzprodukten behaupten. Da diese Kriterien für die Maschine QP sprechen, sollte diese angeschafft werden.

Aufgabe II

1.1

5

FM		250,00	↓
+ MGK	30,00 %	75,00	↓
+ FL		500,00	↓
+ FGK	125,00 %	625,00	↓
+ SEKF		30,00	↓
HK		1.480,00	
+ VwVtGK	10,00 %	148,00	↓
+ SEKVt		22,00	↓
SK		1.650,00	↓
+ Gewinn		240,00	⇐ 14,55 %
VVP		1.890,00	↑
+ VerPro	7,50 %	157,50	↑
BVP		2.047,50	↑
+ Skonto	2,50 %	52,50	↑
ZVP		2.100,00	↑
+ Rabatt	25,00 %	700,00	↑
AP/LP		2.800,00	↑

Die angestrebte Gewinnvorgabe von mindestens 17,00 % wird somit nicht erreicht.

1.2

4

FM		250,00	↓
+ MGK	30,00 %	75,00	↓
+ FL		400,00	
+ RFGK	50,00 %	200,00	⇐ 600,00 $\triangleq$ 150 %
+ MaKo		495,00	⇐ (660,00 / 60 * 45)
+ SEKF		30,00	↑
HK		1.450,00	↑
+ VwVtGK	10,00 %	145,00	↑
+ SEKVt		22,00	↑
SK		1.617,00	↑
+ Gewinn		273,00	↑
VVP		1.890,00	↑

Einsparung bei den Fertigungslöhnen je Badewanne:

$$500,00 - 400,00 = 100,00 \text{ €}$$

2 Z. B.:

7

Basisinformation:

Das vorliegende Balkendiagramm des Werks Ortenburg basiert auf selbst erhobenen Daten der HEWUE AG vom Mai 2023.

Der Darstellung sind die jeweiligen gesamten Kostenüberdeckungen sowie die Umsatzergebnisse in Euro der Produkte *Compact* und *Luxus* für die Monate März und April zu entnehmen.

Beschreibung:

Im Werk Ortenburg beträgt die gesamte Kostenüberdeckung im Monat März 15.000,00 € und steigt im Monat April auf 20.000,00 € an.

Das Umsatzergebnis des Produktes *Luxus* beträgt im Monat März 40.000,00 € und das Umsatzergebnis des Produktes *Compact* 30.000,00 €.

Im Monat April sinkt bei beiden Produkten das Umsatzergebnis jeweils um 10.000,00 €, bei *Luxus* auf 30.000,00 € und bei *Compact* auf 20.000,00 €.

Interpretation:

Im Werk Ortenburg wird ein positives Betriebsergebnis erzielt. Dieses beträgt im März 85.000,00 € ($40.000,00 + 30.000,00 + 15.000,00$) und sinkt im April auf 70.000,00 € ($30.000,00 + 20.000,00 + 20.000,00$).

Insgesamt ist das Betriebsergebnis jeweils höher als die Summe der Umsatzergebnisse.

Problematik der Kostenabweichung:

Diese hohe Kostenüberdeckung weist auf zu hoch angesetzte Normal-Gemeinkostenzuschlagssätze hin. Hierdurch werden z. B. die Angebotspreise für die Waschbecken zu hoch kalkuliert. Dies führt möglicherweise zu einer Verschlechterung der Konkurrenzfähigkeit und damit verbundenen Absatzeinbußen.

3

7

	<i>Rain</i>	<i>Soft</i>	<i>Tough</i>
db	100,00 €/Stk.	550,00 €/Stk.	650,00 €/Stk.
Engpasseinheit	10 Min.	15 Min.	20 Min.
relativer db	10,00 €/Min.	36,67 €/Min.	32,50 €/Min.
Rangfolge	III	I	II

Ermittlung des OPP

	Menge	Verbrauch je Stk.	Verbrauch gesamt	Restressource 24.000
LV <i>Soft</i>	300	15,0	4.500	19.500
LV <i>Tough</i>	200	20,0	4.000	15.500
Rang I <i>Soft</i>	500	15,0	7.500	8.000
Rang II <i>Tough</i>	300	20,0	6.000	2.000
Rang III <i>Rain</i>	200	10,0	2.000	0
Nebenrechnung für Produkt <i>Rain</i> : 2.000 / 10,0 = 200 Stück				

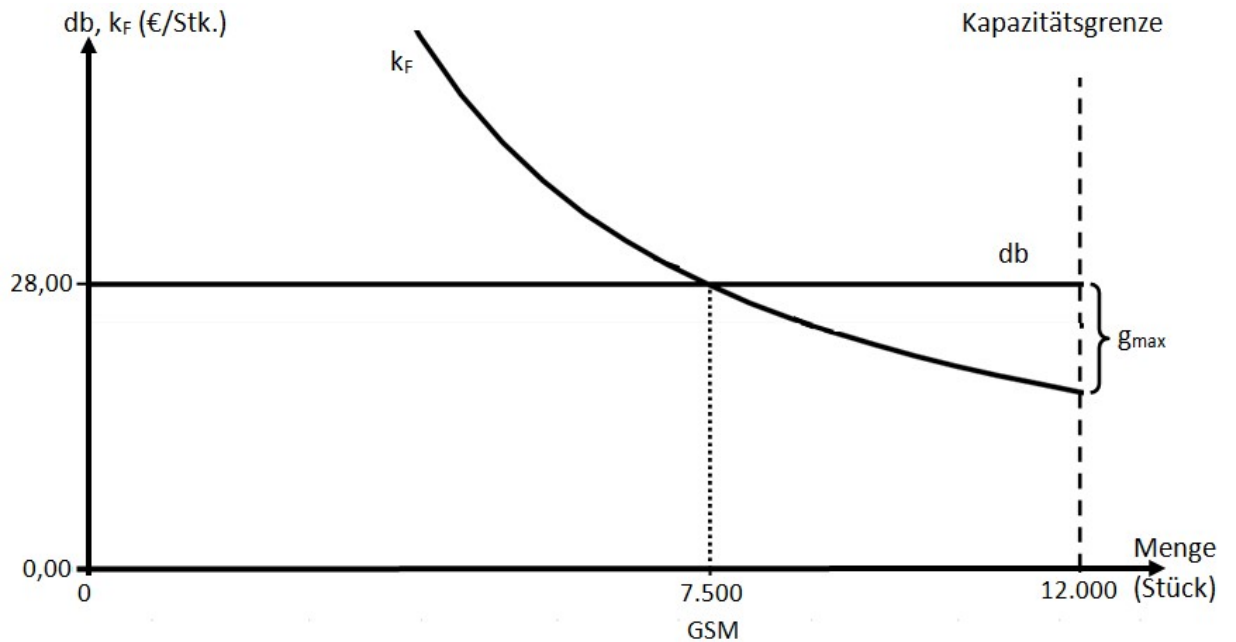
OPP	<i>Rain</i>	<i>Soft</i>	<i>Tough</i>
	200 Stück	800 Stück	500 Stück

	<i>Rain</i>	<i>Soft</i>	<i>Tough</i>	gesamt
db	100,00	550,00	650,00	
* m	200	800	500	
DB I	20.000,00	440.000,00	325.000,00	785.000,00
- KFe	50.000,00	65.000,00	80.000,00	195.000,00
DB II	- 30.000,00	375.000,00	245.000,00	590.000,00
- KF _u				375.000,00
BE				215.000,00

4.1 $db: 52,00 - 24,00 = 28,00 \text{ €}$

4

Skizze (nicht maßstabsgerecht):



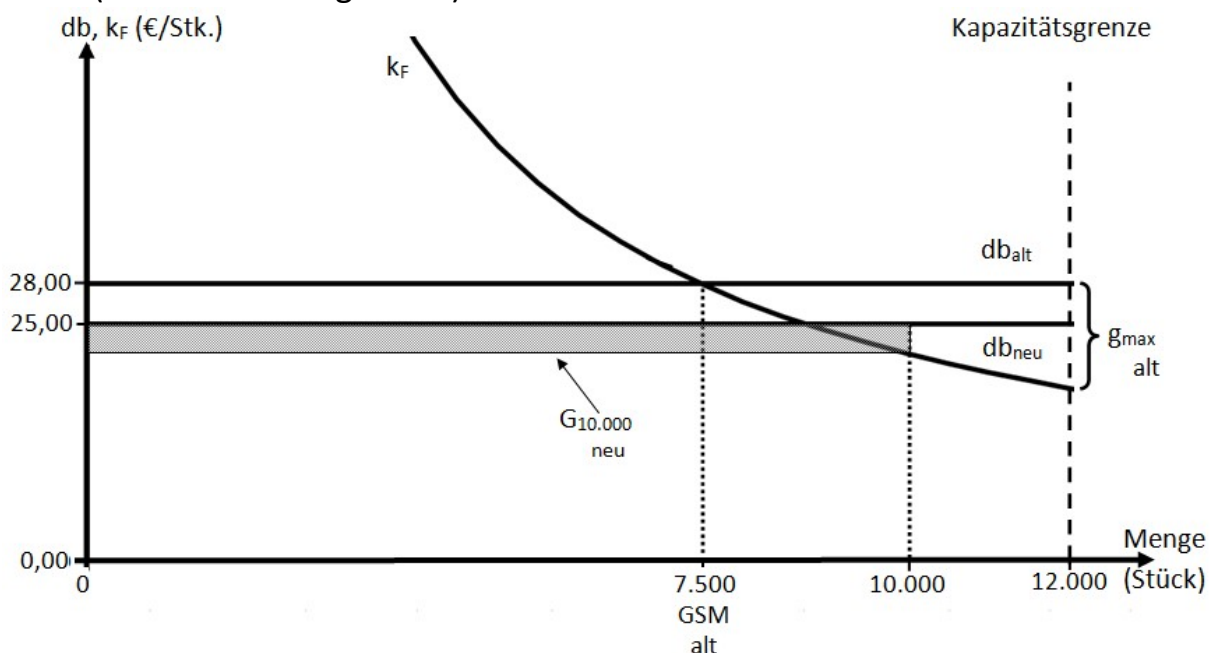
4.2 geplante Absatzmenge Juni: $12.000 * 0,8\bar{3} = 10.000 \text{ Stück}$

5

e_{neu}	49,00	←
$- k_v$	24,00	↑↑
db_{neu}	25,00	↑↑
$* m$	10.000	↑↑
DB	250.000,00	↑↑
$- K_F$	210.000,00	↑↑
BE	40.000,00	↑↑

$GSM_{\text{neu}}: 210.000,00 / 25,00 = 8.400 \text{ Stück}$

Skizze (nicht maßstabsgerecht):



Aufgabe III

9

- 1.1 Die SGE *Mehrwegschalen* weist ein überdurchschnittliches Marktwachstum, jedoch nur einen geringen relativen Marktanteil auf. Folglich ist auch der Umsatzanteil dieser SGE noch gering. Es handelt sich hierbei um ein Question Mark.

Die SGE *Mehrwegbecher* weist ein hohes Marktwachstum auf. Zudem ist die PACK2GO AG im Bereich der Mehrwegbecher Marktführer. Die SGE *Mehrwegbecher* ist somit ein Star mit einem mittleren Umsatzanteil.

Bei der SGE *Einwegverpackungen* handelt sich um eine umsatzstarke Cashcow, da sie einen hohen relativen Marktanteil, jedoch ein geringes Marktwachstum aufweist.

Es befindet sich kein Problemprodukt im Portfolio der PACK2GO AG.

Z. B.:

Insgesamt ist die gegenwärtige Situation der PACK2GO AG als zufriedenstellend zu bewerten. Die Zukunft des Unternehmens scheint mit dem Nachwuchs- und dem Starprodukt langfristig gesichert zu sein.

Zudem werden mit der Cashcow die erforderlichen finanziellen Mittel für Investitionen in das Star- und Nachwuchsprodukt erwirtschaftet.

Allerdings könnte für die PACK2GO AG ein Nachwuchsprodukt zu wenig sein, insbesondere dann, wenn sich die SGE *Mehrwegschalen* nicht wie erwünscht entwickeln wird.

Z. B.:

Pro Elimination:

Für eine Elimination der SGE *Einwegverpackungen* spricht, dass sich die Produktion von Einwegverpackungen nicht mehr mit der neuen Unternehmensstrategie hin zu mehr Nachhaltigkeit und ökologischem Bewusstsein vereinbaren lässt. Dadurch könnte sich das Image der PACK2GO AG verschlechtern bzw. das Image als ökologisch orientiertes Unternehmen nur schwer aufgebaut werden.

Auch wird die Änderung im VerpackG zu rückläufigen Absatzzahlen bei den Einwegverpackungen führen, so dass die SGE *Einwegverpackungen* in den nächsten Geschäftsjahren sich u. U. ohnehin zum Poor Dog entwickeln würde und dann möglicherweise eliminiert werden müsste.

Kontra Elimination:

Mit der SGE *Einwegverpackungen* erzielt das Unternehmen hohe finanzielle Rückflüsse, ohne dass damit größere Investitionen verbunden sind. Diese Überschüsse können in das Nachwuchsprodukt, die SGE *Mehrwegschalen*, investiert werden, welches aktuell noch einen sehr geringen relativen Marktanteil hat. Die SGE *Einwegverpackungen* ist die einzige Cash-cow der PACK2GO AG.

Sollte diese eliminiert werden, so stehen keine eigenen finanziellen Mittel zur Förderung der SGE *Mehrwegschalen* zur Verfügung.

Für erforderliche Investitionen in das Nachwuchsprodukt müsste folglich Fremdkapital aufgenommen werden, was in der Folge zu einem vermehrten Abfluss liquider Mittel führen würde.

Fazit:

Eine Eliminierung der SGE *Einwegverpackungen* ist derzeit nicht ratsam, d. h. der Vorschlag der Vertriebsleiterin sollte nicht umgesetzt werden. Stattdessen sollten die finanziellen Überschüsse aus dieser SGE weiterhin abgeschöpft werden. Dies ist ökonomisch sinnvoll, um die Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten und die Mittel für die Steigerung des relativen Marktanteils des Nachwuchsprodukts, der SGE *Mehrwegschalen*, bereitzustellen.

1.2 Kosten Reisende: $E * 0,04 + (25.000,00 * 12)$
Kosten Handelsvertreter: $E * 0,10 + (4.000,00 * 12)$
 $E * 0,04 + (25.000,00 * 12) = E * 0,10 + (4.000,00 * 12) \Rightarrow$
 $E_{\text{kritisch}} = 4.200.000,00 \text{ €}$

5

Da der jährliche Umsatz der SGE *Mehrwegschalen* derzeit 3.850.000,00 € beträgt und damit unterhalb des kritischen Umsatzes von 4.200.000,00 € liegt, ist aus kostenrechnerischer Sicht die Umstellung des Vertriebs auf Reisende bei der aktuellen Absatzsituation nicht sinnvoll.

Qualitatives Argument für den Einsatz von Reisenden, z. B.:

Da ein Reisender nur die Produkte der PACK2GO AG vertreibt, verfügt er über umfangreichere Produktkenntnisse und kann die Kunden somit auch besser beraten. Da sich in der Gastronomie das Mehrwegsystem noch nicht vollständig etabliert hat, ist es auch sinnvoll, wenn der Reisende dort über die neuen Produkte gut informieren kann.

2 Z. B.:

6

Eine geeignete Gestaltungsform des flexiblen Personaleinsatzes könnte Job-Enrichment sein. Unter Job-Enrichment versteht man eine qualitative Anreicherung des Arbeitsumfangs an einem Arbeitsplatz, z. B. können rein ausführende Tätigkeiten mit Planungs- und Kontrollaufgaben verantwortungsvoller gestaltet werden. Die fachlichen Anforderungen werden somit höher.

Frau Gauße könnte z. B. neben der rein ausführenden monotonen Tätigkeit in der Herstellung der Ein- und Mehrwegverpackungen zusätzlich für die Endkontrolle der Produkte verantwortlich sein oder auch die Planung des Personaleinsatzes in der Produktion übernehmen. Durch die höhere Eigenverantwortung wird ihr Aufgabengebiet somit auch anspruchsvoller.

Für diese zusätzlichen Aufgaben müsste Frau Gauße jedoch erst eingearbeitet bzw. geschult werden. Ein möglicher Nachteil aus Sicht der PACK2GO AG sind die zusätzlichen Kosten, die für diese Schulungen erforderlich wären.

Ein weiterer Nachteil, der durch die Einführung von Job-Enrichment auftreten kann, ist der vorübergehende Rückgang der Produktivität. Die Einarbeitung der Mitarbeiterin Gauße in ihren neuen Aufgabenbereich wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Dies kann zu Fehlern bzw. ineffizienten Arbeitsweisen führen.

3 jährlicher Verbrauchswert PP: $32.400 \cdot 1.750,00 = 56.700.000,00 \text{ €}$
Anteil am Gesamtverbrauchswert:

5

$56.700.000,00 / 118.125.000,00 = 0,48 \Rightarrow 48,00 \%$

Anteil an den Gesamtpositionen: $1 / 10 = 0,10 \Rightarrow 10,00 \%$

Das Kunststoffgranulat PP, das 10 % der Gesamtpositionen ausmacht, hat einen Anteil von 48 % am jährlichen Gesamtverbrauchswert. Das Wert-Mengen-Verhältnis beträgt 4,8. Somit handelt es sich um ein A-Gut.

Eine Just-in-Time-Beschaffung bietet sich insbesondere bei Materialien an, die einen hohen Anteil am Gesamtverbrauchswert sowie einen konstanten Verbrauch bzw. gute Vorhersagegenauigkeit beim Verbrauch aufweisen. Aufgrund der nicht vorhandenen bzw. nur geringen Vorratshaltung kann eine geringe Kapitalbindung sowie Minimierung der Lagerkosten erreicht werden.

Da es sich beim Kunststoffgranulat PP um ein A-Gut mit einem gleichmäßigen Verbrauch handelt, sollte der Vorschlag des Mitarbeiters umgesetzt werden und dieses zukünftig im Just-in-Time-Verfahren beschafft werden.

Bewertungseinheiten gesamt				100
Bereich Note 5		von Untergrenze		20,0
		bis Obergrenze		40,0
Note	Punkte	Bewertungseinheiten		Breite
		von	bis	
+	15	100	96	5
1	14	95	91	5
-	13	90	86	5
+	12	85	81	5
2	11	80	76	5
-	10	75	71	5
+	9	70	66	5
3	8	65	61	5
-	7	60	56	5
+	6	55	51	5
4	5	50	46	5
-	4	45	41	5
+	3	40	34	7
5	2	33	27	7
-	1	26	20	7
6	0	19	0	20
Gibt die <u>Gesamtsumme der Bewertungseinheiten</u> n,5, so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.				